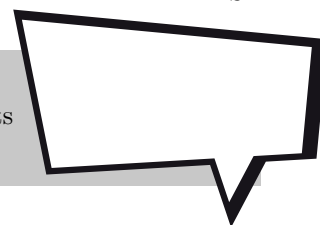


Nombre de points /0pts



Prénom

Classe

Date

APPRENTISSAGES VISÉS

- » Communiquer sa démarche et ses résultats avec un vocabulaire précis.
- » Comparaison, approximation, encadrement, représentation sur une droite et ordre de grandeur de nombres écrits sous forme de puissance, de notation scientifique, de racine
- » Utilisation de procédures de calcul réfléchi ou de calcul mental avec des nombres rationnels sous forme décimale et fractionnaire pour obtenir un résultat exact ou une estimation.
- » Connaissance et utilisation des différentes écritures d'un même nombre
- » Connaissance et utilisation des propriétés des opérations pour organiser et effectuer des calculs de manière efficace et pour donner des estimations
- » Utilisation des algorithmes pour effectuer des calculs de façon efficace avec des nombres rationnels.
- » Connaissance et utilisation des diverses fonctions de la calculatrice
- » Prise en compte de l'ordre dans lequel elle effectue les opérations

MATÉRIEL

- » L'aide-mémoire

Ce travail se fait sans calculatrice.

TEMPS À DISPOSITION

Tu disposes de **60 minutes** pour finir ce travail écrit.

1. Calcule le résultat des opérations suivantes **en écrivant les étapes intermédiaires.**

(11 pts)

(a) $(9 - 4) \cdot 5 + 7 =$

Solution : $5 \cdot 5 + 7 = 32$

(b) $37 - 72 \div 3^2 + 15 =$

Solution : $37 - 72 \div 9 + 15 = 37 - 8 + 15 = 44$

(c) $(30 - 12) \cdot 3 =$

Solution : $18 \cdot 3 = 54$

(d) $3 \cdot (10 - 18 \div 3)^2 =$

Solution : $3 \cdot (10 - 6)^2 = 3 \cdot 4^2 = 3 \cdot 16 = 48$

(e) $\sqrt[3]{125} =$

Solution : 5

(f) $15 + (44 \div 4) \cdot 3 - 13 =$

Solution : $15 + 11 \cdot 3 - 13 = 15 + 33 - 13 = 35$

(g) $\sqrt{81} =$

Solution : 9

(h) $89 - 3 \cdot \sqrt{4 \cdot 16} =$

Solution : $89 - 3 \cdot \sqrt{64} = 89 - 3 \cdot 8 = 89 - 24 = 65$

2. Écris sous forme de puissance.

(10 pts)

(a) $5 + 5 + 5 + 5 + 5 =$

Solution : $5 \cdot 5 \text{ [0.5]} = 5^2 \text{ [0.5]}$

(b) $8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 =$

Solution : 8^8 [1]

(c) $(-2)^2 + (-2)^2 + (-2)^2 + (-2)^2 =$

Solution : $16 \text{ [0.5]} = 4^2 \text{ [0.5]}$

(d) $9^4 \div 9^2 =$

Solution : 9^2 [1]

(e) $(7^4)^3 =$

Solution : 7^{12} [1]

(f) $(5^3)^5 \cdot 5^7 =$

Solution : $5^{15} \cdot 5^7 \text{ [0.5]} = 5^{105} \text{ [0.5]}$

(g) $12^{15} : 12^{14} =$

Solution : 12^1 [1]

(h) $6^4 \cdot 6^{-5} =$

Solution : 6^{-1} [0.5]

(i) $2^6 + 6^2 =$

Solution : $64 \text{ [0.5]} + 36 \text{ [0.5]} = 100 \text{ [0.5]} = 10^2 \text{ [0.5]}$

3. Rends irréductibles les fractions suivantes.

(9 pts)

(a) $\frac{7}{4} \div \frac{2}{8} =$

Solution : $\frac{7}{4} \cdot \frac{8}{2} = \frac{56}{8} [0.5] = 7 [0.5]$

(b) $\frac{1}{4} - \frac{2}{32} =$

Solution : $\frac{8}{32} - \frac{2}{32} = \frac{6}{32} [0.5] = \frac{3}{16} [0.5]$

(c) $\frac{3}{2} \cdot \frac{9}{13} =$

Solution : $\frac{27}{26} [0.5]$

(d) $\frac{7}{18} + \frac{1}{9} =$

Solution : $\frac{7+2}{18} = \frac{9}{18} [0.5] = \frac{1}{2} [0.5]$

(e) $\frac{1}{3} + \frac{0}{9} + \frac{5}{6} =$

Solution : $\frac{6+0+15}{18} [1] = \frac{21}{18} [0.5] = \frac{7}{6} [0.5]$

(f) $\frac{2}{3} + \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{7} =$

Solution : $\frac{2}{3} + \frac{4}{21} [0.5] = \frac{14+4}{21} [0.5] = \frac{18}{21} [0.5] = \frac{6}{7} [0.5]$

(g) $\frac{12}{4} \cdot \frac{3}{15} \cdot \frac{45}{9} =$

Solution : $\frac{3}{1} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{5}{1} [1] = \frac{15}{5} [0.5] = 3 [0.5]$

4. Effectue les calculs suivants.

(6 pts)

(a) $(-30) + (-12) =$

Solution : -42 [1]

(b) $(+23) - (-40) =$

Solution : $+63$ [1]

(c) $(-9) \cdot (-11) =$

Solution : $+99$ [1]

(d) $(+121) \div (-11) =$

Solution : -11 [1]

(e) $(-22) - (-17) - (-4) =$

Solution : $-22 + 17$ [0.5] $+ 4$ [0.5] $= -22 + 21 = -1$ [1]

5. Un élève a 90 heures de travail à disposition pour réviser ses trois branches d'examen. Il utilise $\frac{1}{5}$ du temps total pour la première branche, $\frac{7}{10}$ pour la deuxième branche et le reste pour la troisième branche. (5 pts)

(a) Quelle fraction du temps total utilise-il pour la troisième branche ?

Solution :

(b) Calcule le nombre d'heures passées à réviser pour chacune des branches.

Solution :

6. Un viticulteur (producteur de vin) vend les sept neuvièmes de sa production, à savoir 714 bouteilles de vin. (3 pts)

(a) Quelle fraction lui reste-t-il à vendre ?

Solution :

(b) Combien de bouteilles a-t-il produit au total ?

Solution :